

MicroDuck 单臂 v1-C 工程基线

机械、电气、控制与硬件评审

2026-09-13

放行声明

工程配置基线 - 不可用于加工

本文定义 MicroDuck 单臂 v1-C 卡匣的评审基线。它不是制造图纸、电气放行文件、合格电源架构、移动控制器设计、安全认证，也不是已完成实体测试的记录。

本基线按失败关闭原则处理：

- 加工放行：**阻塞**；
- 带电台架放行：**等待分阶段授权，当前阻塞**；
- 机器人/移动放行：**阻塞**；
- 实体评估：**未执行**；
- 候选 A/B 资格对比：**未执行**。

实际结果必须写入由负责人维护的独立文件 RESULTS.zh-CN.md。缺失结果、空证据栏、仿真结果、估算值或 v1-B 结果都不能转化为 v1-C 通过结论。

1. 权威来源与追溯

当前配置源为 hardware/microduck-arm-v1c/spec/design.json。配置校验、环境、模型适配和安全状态模型分别位于：

- microduck_arm_v1c/config.py；
- microduck_arm_v1c/env.py；
- microduck_arm_v1c/model.py；
- microduck_arm_v1c/safety.py。

供应商资料的下载状态和哈希记录在 hardware/microduck-arm-v1c/vendor/SOURCE-MANIFEST.md。保留的 Pololu D24V60F5/D24V90F5 几何文件仅供参考，不代表变换器或项目集成已经批准。ROBOTIS 图纸链接虽已定位，但返回的是下载落地页 HTML，因此没有把错误文件保留为图纸。

旧目录 docs/microduck-arm-v1/ 仅作为 v1-B 参考。v1-C 只在当前规格明确说明时 继承标称运动学长度和旧仿真几何，不继承 v1-B 的评估结果、放行状态、旧地面场景 成功记录或旧供电决定。

官方候选资料：

- <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl330-m288/>
- <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl330-m077/>
- <https://www.pololu.com/product/2866/resources>
- <https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/XMLreference.html>

2. v1-C 配置

2.1 形态与控制契约

机器人模型包含 10 个腿部关节和 5 个手臂执行器。手臂为 4 个姿态关节加 1 个夹爪 执行器：

关节	功能	动作索引	临时总线 ID
J1 / M1	根部偏航	10	21
J2 / M2	肩部俯仰	11	22
J3 / M3	肘部俯仰	12	23
J4 / M4	腕部俯仰	13	24
J5 / M5	夹爪驱动	14	25

ID 21-25 只是配置占位。实际 ID、实体引脚映射、固件、执行器身份和标定均未验证。 本基线没有实现或批准真实电机 I/O。

仿真控制周期为 20 ms，物理步长为 2 ms。手臂关节变化率筛选限制为 0.4 rad/s，腿部为 6 rad/s。这些只是仿真筛选值，不是合格的硬件速度或加速度 限制。

2.2 候选配置

候选	M1	M2	M3	M4	M5	电机质量
A, 默认但待资格验证	M288	M288	M288	M288	M288	5 x 18 g
B, 研究候选	M288	M288	M288	M077	M077	5 x 18 g

两种候选电机的文件质量均为 18 g:

候选电机	减速比	5 V 堵转力矩	5 V 空载转速	持续额定值
XL330-M288-T	288.4	0.52 N m	103 rpm	未知
XL330-M077-T	77.5	0.215 N m	383 rpm	未知

堵转力矩和空载转速不是持续工作点。不能因为质量相同或减速比不同，就自动判定候选 B 在能耗、输出惯量、回驱、跟踪或抗扰方面更优。放行需要输出端惯量与回驱实测、匹配 任务的能耗和温升试验、合格持续力矩-速度包络，以及 A/B 跟踪与扰动对比。

3. 几何与已变更任务场景

标称评审几何：

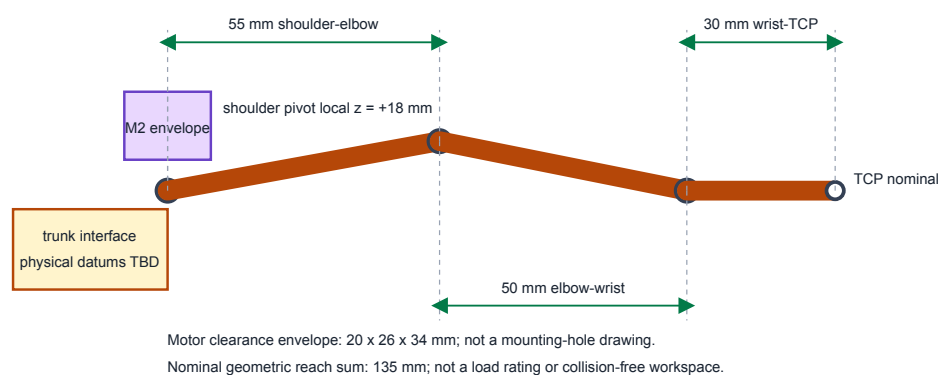
参数	基线值	放行含义
肩到肘	55 mm	仅为运动学轴距
肘到腕	50 mm	仅为运动学轴距
腕到 TCP	30 mm	仅为运动学距离
几何长度总和	135 mm	不是额定力臂或无碰撞工作区
肩部转轴	本地 [0, 0, 18] mm	v1-C 变更，与肩电机包络中心对齐
电机间隙包络	20 x 26 x 34 mm	不是安装图
夹爪转轴间距	总计 24 mm	仅为齿轮中心候选
夹指长度	标称 30 mm	实际截面和安装待定
建模接触垫	24 x 5 x 8 mm	实物属性未测

当前任务场景为 raised_tabletop_v1_c:

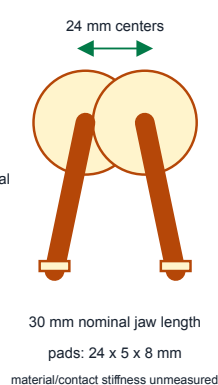
MicroDuck arm v1-C - mechanical dimension overview / 机械尺寸概览

CONCEPT - NOT SCALE-CONTROLLED - NOT FABRICATION READY / 概念图，非比例控制，不可加工

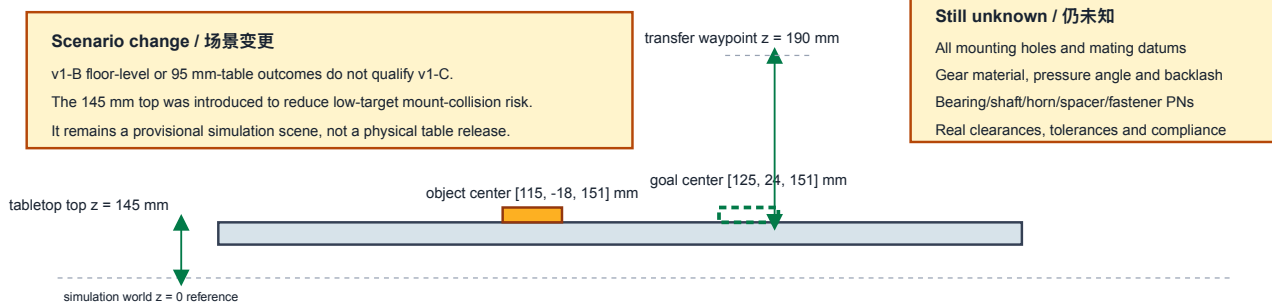
Nominal side view / 标称侧视图



Jaw plan / 夹爪俯视图



Changed v1-C raised-table scene / v1-C 已变更的高桌面场景



Dimensions shown are configuration values for review. Measure real hardware and issue controlled drawings before fabrication.

图 1: 机械尺寸概览

- 桌面顶部: $z = 145 \text{ mm}$;
- 物体半高: 6 mm ;
- 物体初始中心: $[115, -18, 151] \text{ mm}$;
- 目标中心: $[125, 24, 151] \text{ mm}$;
- 转移路径点高度: $z = 190 \text{ mm}$ 。

这是一个已变更场景。早期 95 mm 桌面或地面级布置使目标过低并增加安装件碰撞风险。 145 mm 高桌面仍只是临时仿真场景，不是已放行的实体桌面、夹具或间隙结论。

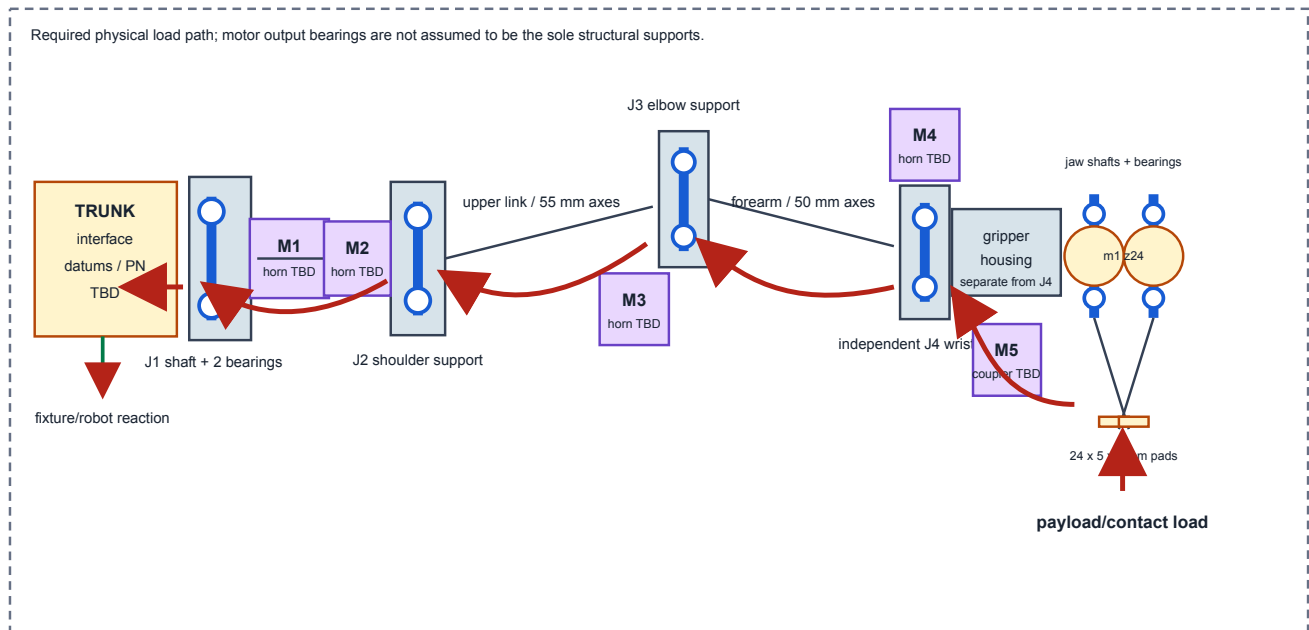
矩形接触垫在 MuJoCo 中使用半尺寸 $[12, 2.5, 4] \text{ mm}$ ，仿真接触参数为 $\text{solref} = ".004 \text{ 1}"$ 和 $\text{solimp} = ".95 .99 .001"$ 。这些参数不能代表真实弹性体、硬度、摩擦系数、压缩曲线、接触刚度、粘接方式、寿命或夹持额定值。

4. 机械架构与真实承力路径

MicroDuck arm v1-C - structural load path / 承力路径

CONCEPT REVIEW ONLY - NOT FABRICATION READY / 仅供概念评审，不可用于加工

Bearings, shafts, horns, spacers, retainers, fasteners, materials, fits and part numbers are TBD.



Joint stack required at J1-J4 / 每个关节所需堆叠

1. Structural shaft with shoulders and documented retention - PN TBD
2. Two separated reaction bearings or justified equivalent - PN/fits TBD
3. Servo horn/hub transfers torque; it does not define the full load path - PN TBD
4. Spacers/shims control endplay without side-loading bearings - dimensions TBD
5. Fasteners, locking, thread engagement and service limits - grades/torques TBD
6. Material, section, tolerance, fatigue and proof-load evidence - all unresolved

Release blockers / 放行阻塞项

Gear candidate: module 1 mm , $24/24$ teeth, 24 mm center distance, ratio -1 .
 Unknown: material, pressure angle, face width, profile shift, backlash, strength and wear.
 Unknown: horn, shaft/bearing PNs, fits and retention.
 Required: measured inertia and $\geq 3\times$ continuous torque.
 Physical release: BLOCKED / 实体放行: 阻塞

图 2: 结构承力路径

要求的实体承力路径为:

载荷 -> 接触垫 -> 刚性夹指 -> 夹指轴 -> 夹指轴承 -> 夹爪壳体 -> 独立腕轴与 腕轴承 -> 前臂 -> 肘轴与轴承 -> 上臂连杆 -> 肩轴与轴承 -> 根部偏航轴与轴承 -> 躯干接口 -> 夹具或机器人结构。

电机输出花键和舵盘只负责把执行器扭矩传入此路径。除非厂家明确批准对应实测外载，不得把电机输出轴承当作

完整的径向、轴向、弯曲或倾覆支撑。

4.1 放行前必须定义关节硬件

J1-J4 每个组件都必须形成受控定义：

- 结构轴的材料、直径、轴肩、跳动和疲劳；
- 两平面径向/轴向支撑，或有充分论证的等效方案；
- 轴承厂家型号、静/动额定值、配合、预紧/游隙、润滑和防污染；
- 舵盘/轮毂准确型号、花键身份、定位台、孔距、中心螺钉、允许扭矩和配合；
- 控制轴向堆叠且不会给轴承施加异常侧载的隔套或垫片；
- 轴端挡圈、螺母、卡簧、螺纹、锁止方式和拔脱证据；
- 支架和连杆材料、工艺、截面、公差和证明载荷；
- 结构紧固件型号、等级、长度、啮合长度、拧紧扭矩、锁固、见证标记、工具空间和 重复使用规则；
- 线缆通道、弯曲半径、应力释放、弯折寿命和全行程间隙。

上述零件型号目前全部为 TBD。不得依据电机包络或旧可视网格推断孔位和配合面。

4.2 独立腕部与夹指传动

腕部是独立结构关节。J4 需要独立轴、轴承对、承载件、舵盘接口和轴向保持。夹爪壳体 安装在腕部输出端。

夹爪是另一套独立机构。M5 通过明确的舵盘/联轴器/传动驱动一根夹指轴，第二根夹指轴 为从动轴，由等尺寸外啮合齿轮驱动。两根夹指轴都需要独立支撑和保持。设计不得默认 把腕轴、主动夹指轴和从动夹指轴合并为一根未定义轴。

4.3 齿轮定义

当前运动学候选为：

- 模数：1 mm；
- 主动齿轮：24 齿；
- 从动齿轮：24 齿；
- 标称中心距： $m(z1 + z2)/2 = 1\text{ mm}(24 + 24)/2 = 24\text{ mm}$ ；
- 传动比：-1；
- 左侧主动夹指范围：[-0.32, 0] rad；
- 从动夹指：等角度、反方向旋转。

这不是齿轮放行。材料、压力角、齿宽、变位、齿根圆角、精度等级、回差、中心距公差、润滑、磨损、允许齿载、轮毂几何、轴配合、保持、防护和碎屑行为均未知。完成这些定义 以及实体循环/载荷证据前，机构保持阻塞。

5. 工程 BOM 与质量基线

受控逐项 BOM 为 ENGINEERING-BOM.csv。其中对电机、连杆、支架、轴承、轴、舵盘、隔套、保持件、紧固件、独立腕部零件、夹指传动、齿轮、夹指、接触垫、线束、控制器、电源和安全硬件记录 ID、数量、功能、候选、修订、质量、重心、接口、状态、所需证据、 责任人和门槛。

5.1 修正后的质量目标

分类	目标或估算
五颗电机	90 g
连杆	20 g
支架	10 g
夹爪	10 g
躯干接口	10 g
线束和紧固件	10 g

分类	目标或估算
余量	10 g
受控总质量	160 g

用户给出的分类预算合计为 170 g；受控 v1-C 目标修正为 160 g。放行时必须有不超 160 g 的完整实装质量账。不得用负余量或遗漏零件掩盖超重。

从 v1-B 继承的 70 g 电子件、80 g 独立电池、25 g 电源/通信和 8 g 传感器壳体只是 卡匣外部的仿真占位，不是已采购零件或实测包装。

5.2 惯量估算

下表是当前规格中的长方体本体坐标系对角惯量估算，不是实测主惯量，也不是已放行的 整机惯量模型。

部件	质量	包络尺寸 (m)	对角惯量估算 (Ixx, Iyy, Izz) kg m ²
M1	0.018 kg	0.020 x 0.026 x 0.034	(2.748e-6, 2.334e-6, 1.614e-6)
M2	0.018 kg	0.020 x 0.026 x 0.034	(2.748e-6, 2.334e-6, 1.614e-6)
M3	0.018 kg	0.020 x 0.026 x 0.034	(2.748e-6, 2.334e-6, 1.614e-6)
M4	0.018 kg	0.020 x 0.026 x 0.034	(2.748e-6, 2.334e-6, 1.614e-6)
M5	0.018 kg	0.020 x 0.026 x 0.034	(2.748e-6, 2.334e-6, 1.614e-6)
连杆	0.020 kg	0.090 x 0.012 x 0.008	(3.46667e-7, 1.3606667e-5, 1.374e-5)
支架	0.010 kg	0.050 x 0.040 x 0.012	(1.453333e-6, 2.203333e-6, 3.416667e-6)
夹爪	0.010 kg	0.040 x 0.030 x 0.020	(1.083333e-6, 1.666667e-6, 2.083333e-6)
接口	0.010 kg	0.040 x 0.030 x 0.008	(8.03333e-7, 1.386667e-6, 2.083333e-6)
线束/紧固件	0.010 kg	0.080 x 0.020 x 0.010	(4.16667e-7, 5.416667e-6, 5.666667e-6)
余量	0.010 kg	无	无惯量估算

主惯量放行门槛当前明确为失败。进入 S6 前必须称量完整组件、至少用三个姿态测量重心、记录每个部件姿态，并在带不确定度的条件下推导或测量整机惯量。

6. 载荷、力矩与结构余量

每个关节按下式计算：

$$\tau_{g,j} = \sum_i (m_i * g * \text{第}i\text{个远端部件相对关节}j\text{的水平力臂})$$

$$\tau_{required_continuous,j} \geq 3 * \max_released_pose(\tau_{g,j})$$

结构和执行器评审还必须计入加速度、反射惯量、接触载荷、线缆力、摩擦、回差冲击、扰动和热占空比。3 倍系数是最低持续力矩门槛，不能把堵转力矩简单除以三后当作持续能力。

一个刻意保守的边界是假设 160 g 卡匣和 20 g 载荷全部位于 135 mm 几何末端：

$$3 * 0.18 \text{ kg} * 9.80665 \text{ m/s}^2 * 0.135 \text{ m} = 0.715 \text{ N m}$$

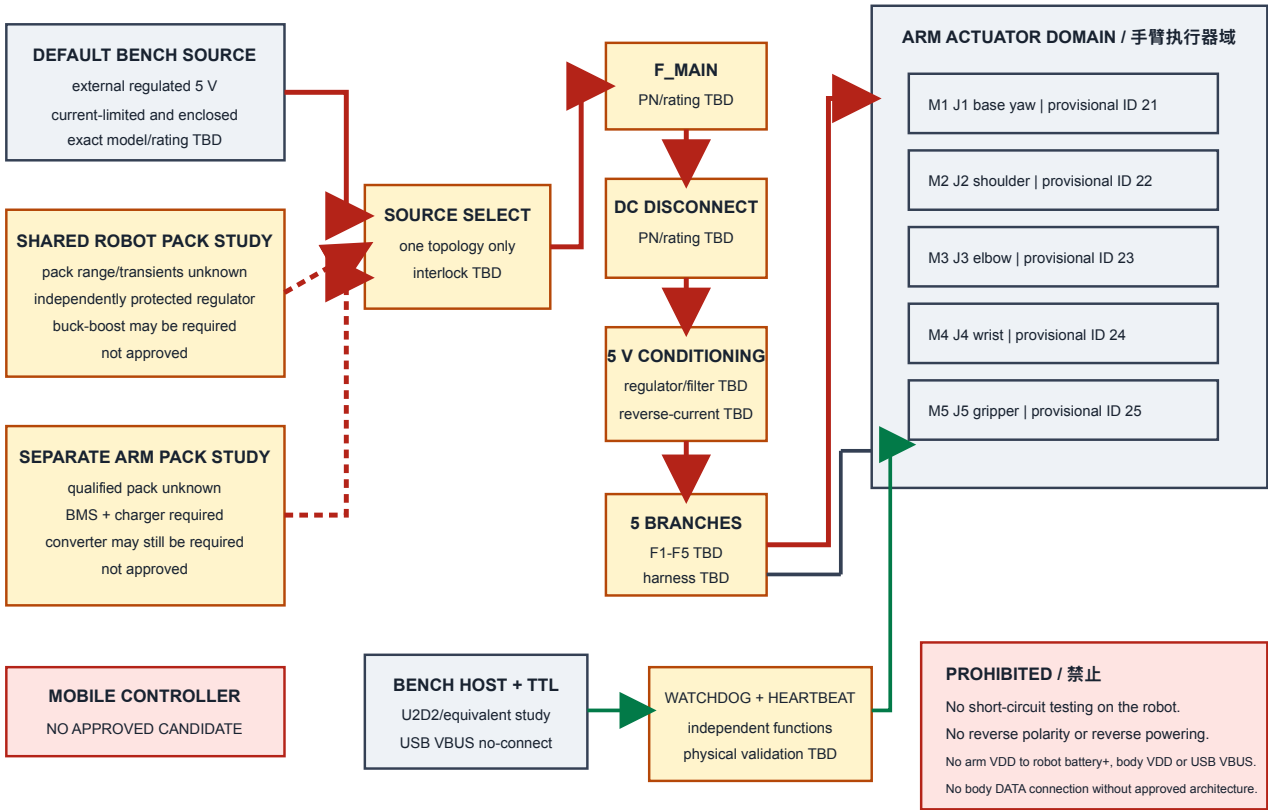
由于真实质量是分布的，该数值不是实际肩部需求；但它说明两个候选都缺少放行证据：M288 的文件值是 0.52 N m 堵转力矩，M077 为 0.215 N m，持续额定值未知。仿真的 0.1 N m 力矩限制同样只是筛选假设。

7. 电源、接线与控制器架构

MicroDuck arm v1-C - power and data architecture / 电源与数据架构

CONCEPT ONLY - NO QUALIFIED PACK, REGULATOR, PROTECTION OR MOBILE CONTROLLER

Default bench source is external regulated 5 V. Shared-pack and separate-pack paths are mutually exclusive studies.



Logical architecture only. Wire gauge, connectors, fuses, switch, regulator, grounding, EMC, regenerative paths and fault ratings are unreleased.

图 3: 电源与数据架构

7.1 台架默认方案

默认资格测试使用外部稳压 5 V 台式电源，并配有限流、封闭外壳、校准测量、主保护、手动直流额定断路器和逐支路评审。当前没有选定电源、保险丝、连接器、导线、开关或支路保护的准确型号。

7.2 共用主电池研究方案

共用机器人主电池只能通过独立保护的变换器开展研究。机器人电池的最低/最高电压、瞬态、负载阶跃和再生行为未知，因此可能需要升降压变换器；不能依据标称电压默认只需降压。

已保留的 Pololu D24V60F5/D24V90F5 机械文件只是供应商参考，不代表其输入范围、 电流、温升、动态、安装或反向电流行为已适用于本机器人。

7.3 独立电池研究方案

独立手臂电池仍取决于准确的化学体系、串数、容量、故障电流、BMS、充电器、外壳、 连接器、运输控制、续航、温升、变换器和再生保护。当前没有合格电池包。

7.4 禁止连接和操作

- 禁止故意短接电源，也不得在机器人上执行短路测试。
- 禁止反接极性。
- 禁止把手臂 VDD 接到机器人电池正极、机身 VDD 或 USB VBUS。
- 禁止手臂电源或 USB 接口反向给机器人供电。
- 未经批准架构，禁止把手臂 DATA 接到机身执行器总线。
- U2D2 能枚举不代表能够给执行器供电。

当前没有批准的移动控制器。U2D2 或等效设备仅作为台架通信研究候选。

8. 安全与控制门槛

当前安全代码是无设备 I/O 的确定性仿真/HIL 状态模型，包含：

- 100 ms 指令时限；
- 独立的 100 ms 软件心跳时限；
- 单调序号和时间戳检查；
- 重放检测；
- E-stop、过流和欠压锁存故障；
- 失败关闭的运动权限。

重复读取或心跳流量不能刷新过期指令。总线看门狗只请求停止，不保证扭矩切除。实体 急停、电源隔离、接触器/断电器行为、故障检测和真实执行器停止时间均未验证。

手臂模型采用 v1-C 的 15 动作、64 观测契约。当前没有批准的移动控制器实现实体映射。硬件软件必须保持确定的 J1-M1 至 J5-M5 映射、真实唯一 ID、关节方向和零位标定、 变化率/电流/温度限制、看门狗、心跳以及明确的使能/解除/复位状态。

9. 分阶段硬件验收

完整双语指令流程见 HARDWARE-SOP.md，逐单元计划矩阵见 TEST-MATRIX.csv。

阶段	范围	当前状态
S0	配置与证据审计	未执行
S1	断电机械/承力路径检查	未执行
S2	隔离电源域资格验证	未执行
S3	扭矩关闭通信与安全逻辑	未执行
S4	固定根部单轴动态运动	阻塞
S5	固定根部协调运动与载荷阶梯	阻塞
S6	受约束整机扰动/故障测试与移动决策	阻塞

载荷等级为 P0、P5、P10、P20、P30、P40 和 P50，单位为克。P0-P10 是调试点， P20 是原地载荷目标。P30-P50 是可选工程过载点，不是额定值；必须另行授权，若不安全 可以取消。

进入下一阶段或载荷等级，必须有前一项可追溯测量和经评审的通过结论。当前没有任何 矩阵单元通过。v1-B 结果和当前仿真运行不能填入实体证据单元。

10. 放行门槛

在责任人关闭所有适用项之前，加工、带电台架运动和移动集成保持阻塞：

1. 实体机器人清单和准确执行器型号。
2. 官方配合几何、实测、配合样件和受控图纸。
3. 完整轴、轴承、舵盘、隔套、保持件、紧固件、支架和连杆定义，以及结构计算和证明载荷。
4. 独立腕部和夹指传动放行。
5. 齿轮材料、压力角、齿宽、回差、强度、磨损、保持和保护。
6. 接触垫实测尺寸、材料、摩擦、柔顺性/接触刚度、保持和磨损。
7. 不超过 160 g 的闭合质量账、实测重心和实测或验证后的完整惯量。
8. 满足 3 倍门槛的合格持续力矩-速度-温升包络。
9. 候选 A/B 的跟踪、能耗、温升、回驱和抗扰对比。
10. 合格电源/电池、适用时的 BMS/充电器、变换器、反向电流行为、保险丝、断电器、连接器、导线、接地以及瞬态/温升证据。
11. 实体唯一总线 ID 的映射和标定；临时 ID 不算证据。
12. 独立看门狗、软件心跳、实体急停、复位和真实停止响应验证。
13. 已选定并完成评审的移动控制器。
14. 传感器/估计器延迟、连接柔度、动态平衡、碰撞、掉落、倾倒和人员接近验证。

11. 停止条件

本基线的完成标准是能够支持工程评审，同时不暗示加工或测试成功。它有意停止在零件选型、加工、接线、带电运动和移动放行之前。后续权威记录应包括受控图纸、已选零件证据、完成的 S/P 测试记录和由负责人维护的结果文件。

v1-C 仿真验证结果

尚未达到全部实验通过。 软件回归测试和台架任务矩阵通过；自由基座操作、行走和实物放行仍未通过。禁止降低标准或把夹具支撑当作机器人自身平衡。

改进已落实：J1 - J5 映射、A/B 电机候选、独立电源域研究、夹具和承力件 BOM、惯量和扭矩表、实际开爪判据、上电前新鲜心跳检查、源码变更中止以及端到端视频证据。混合电机没有重量优势；166 g 模型超出 160 g 目标。

学习结果仅覆盖台架 reach：BC 未通过，DAgger 仍有一例失败，残差 PPO 与教师均为 5/5，并不能证明 PPO 优于教师。机械臂负载表仅为种子 0 的台架筛查，不能宣称为实物承重能力。

Test evidence / 测试证据

298 passed, 11 warnings in 59.25s

Ruff 和 Python 编译检查通过。独立 mypy 检查仍无法解析工作区的 microduck_local.contract 导入，因此不宣称全项目类型检查通过；实际运行的策略接口回归测试通过。

模式	案例	成功 / 总数	失败原因
fixture	绕障搬移	20/20	PASS
fixture	抓取放置	20/20	PASS
fixture	伸手定位	20/20	PASS
fixture	定点搬运	20/20	PASS
free	绕障搬移	0/20	arm_environment, object_drop, phase_timeout
free	抓取放置	0/20	arm_environment, object_drop, phase_timeout
free	伸手定位	8/20	timeout
free	定点搬运	0/20	arm_environment, object_drop, phase_timeout
free	收臂行走	0/20	timeout
free	行走搬运	0/20	object_drop, robot_self_collision

候选 A/B，种子 0 - 9，物体 10 g。fixture 是固定台架，free 是自由基座；台架结果**不能**用于整机平衡放行。桌面高 145 mm，不能与 v1-B 的低桌面任务直接比较。

BC → DAgger → residual PPO

教师示范 8 回合（种子 0 - 7）；DAgger 采集 4 回合（种子 20 - 23）。初始 BC 和合并数据 BC 各训练 20 轮；PPO 训练 2,048 步（种子 40）。留出评估种子为 101 - 105，任务为候选 A 的台架 reach。ONNX 输出 5 个手臂动作，必须经过显式 15 动作适配器，不能直接替换原有 14 动作策略。

策略	留出集成功数	失败原因
bc	0/5	{ "arm_environment" : 5}
dagger	4/5	{ "timeout" : 1}
ppo	5/5	{}
teacher	5/5	{}

最后一轮原始指标（未平滑；字段名保留日志原文）：

```
{
  "bc": {
    "epoch": 20,
    "raw_train_arm_mse": 0.0018554778071120381,
    "raw_validation_arm_mse": 0.005228061694651842
  },
  "dagger_merged_bc": {
```

```

"epoch": 20,
"raw_train_arm_mse": 0.0008629434159956872,
"raw_validation_arm_mse": 0.0036217200104147196
},
"ppo": {
  "approx_kl": 9.514857083559036e-06,
  "clip_fraction": 0.0,
  "entropy_loss": -7.093945741653442,
  "phase": "training_end",
  "raw_loss": 0.05093790963292122,
  "raw_reward_sum": -1.2966566238901578,
  "timesteps": 2048,
  "value_loss": 0.104794941842556
}
}

```

PPO 仍保留 IK 教师，手臂残差上限为 0.02 rad。与教师同为 5/5 不代表优于教师。BC 损失下降不等于闭环任务成功；Dagger 仍有一例失败。

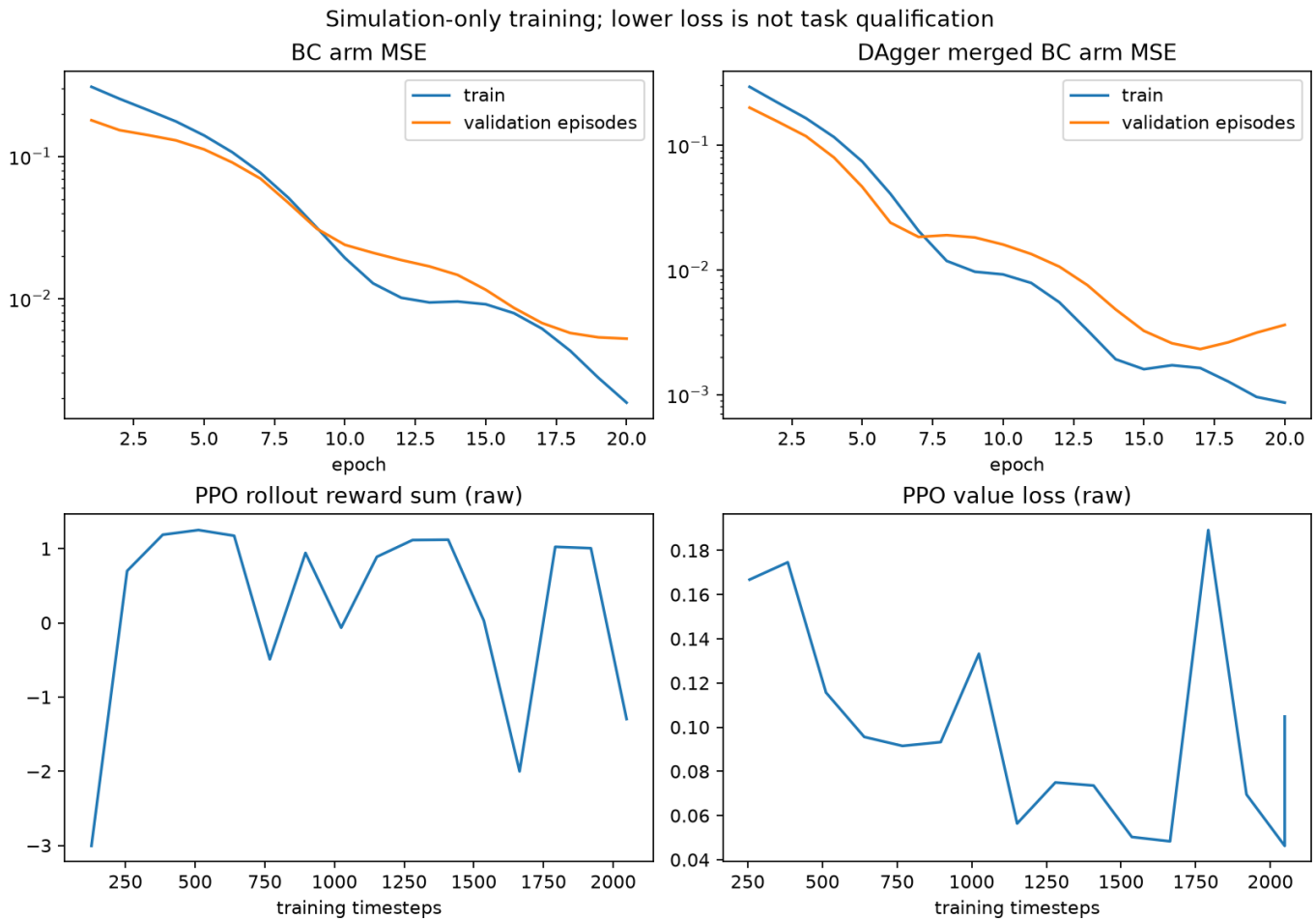


图 4: Raw learning curves / 原始训练曲线

Workspace / 工作空间

10000 个采样目标位置； 3505 个 IK 可达目标； 3255 个同时满足可达和无碰撞条件。通过平衡验证的工作空间：**尚未建立**。质量、重心和完整惯量张量表来自解析模型估计，不是实测或加工放行的 CAD 数据。关节扭矩 CSV 包含 5,000 行筛查记录；合格连续扭矩仍未知，3 倍裕量门槛保持未通过。

Payload screening / 负载筛查

仅测试候选 A、固定台架、种子 0，不能据此发布额定载荷或可靠性指标。

载荷 g	案例	任务成功	失败原因
5	伸手定位	True	PASS
5	抓取放置	True	PASS
5	绕障搬移	True	PASS
5	定点搬运	True	PASS
10	伸手定位	True	PASS
10	抓取放置	True	PASS
10	绕障搬移	True	PASS
10	定点搬运	True	PASS
20	伸手定位	True	PASS
20	抓取放置	False	object_drop
20	绕障搬移	False	object_drop
20	定点搬运	False	object_drop
30	伸手定位	True	PASS
30	抓取放置	False	object_drop
30	绕障搬移	False	object_drop
30	定点搬运	False	object_drop
50	伸手定位	True	PASS
50	抓取放置	False	robot_self_collision
50	绕障搬移	False	robot_self_collision
50	定点搬运	False	robot_self_collision

Videos / 视频

20 段完整 IK/状态机回合视频，另有 4 段实际运行 ONNX 的策略视频。全部为仿真录像，同时保留成功和失败回合。每段均经过 ffmpeg 全片解码验证，并记录 ffprobe 元数据和 SHA-256。索引文件：artifacts/microduck-arm-v1c/videos-final/video-manifest.json and artifacts/microduck-arm-v1c/videos-learned/video-manifest.json.

Release / 放行

模型中的机械臂模块质量：166 g; 目标：160 g — **FAIL**. 监督器测试仅检查模拟输入，不是真实短路、反接或器件安全试验。硬件放行：否。加工、电池、连续扭矩、热性能、传感器/状态估计、移动控制和实体故障验证均仍待完成。

最终证据目录：evaluation-final, engineering-final, videos-final, videos-learned, learning/attempt-2，均位于 artifacts/microduck-arm-v1c/ 下。较早的根目录训练产物、engineering 和 videos-attempt-1-interrupted 仅保留为历史诊断，不属于当前放行证据。